

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

Цифровая информационная модель стадии БИ: описание и состав

Отчёт «Описание ЦИМ» по Приложению №4 к техническому заданию

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-ЦИМ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-31, M-09, M-12.

Состав документа

- 1. Назначение и основание разработки
- 2. Статус модели и границы моделирования
- 3. Состав цифровой информационной модели
- 4. Уровень графической и информационной детализации
- 5. Инструментальная среда и порядок обмена
- 6. Контроль качества модели
- 7. Требования, выходящие за стадию Базового инжиниринга
- 8. Открытые позиции

Назначение и основание разработки

Настоящий отчёт составлен на цифровую информационную модель (ЦИМ) комплекса «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год, разрабатываемую на стадии Базового инжиниринга. Отчёт передаётся Заказчику одновременно с моделями по акту приёма-передачи и описывает состав модели, уровень её проработки, применённую инструментальную среду, порядок обмена и применённые средства контроля качества в фактически выполненном объёме.

Основание разработки модели — техническое задание в части прочих условий: на этапе выполнения Базового инжиниринга разрабатывается и передаётся Заказчику модель технологического оборудования и технологического передела по требованиям Приложения №4; выпуск материалов предусмотрен отдельным этапом. Действующая редакция требований — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, с приложениями 1—6.

Ревизия 0 отчёта выпускается вместе с исходной библиотекой типов оборудования комплекса в формате IFC. Модели лотов с размещёнными элементами, сводная модель и результаты проверки коллизий выпускаются по мере выполнения этапа моделирования; отчёт переиздаётся очередной ревизией с фактическими данными по каждой выдаче.

Сокращения

БИ	Базовый инжиниринг — стадия, на которой разрабатывается настоящая модель
ЦИМ	Цифровая информационная модель
LOD G	Уровень графической детализации элемента модели
LOI	Уровень информационной (атрибутивной) детализации элемента модели
ТХ	Технологические решения — раздел модели
ЭОМ, СС, АК	Электрооборудование и электроосвещение, слаботочные системы, автоматизация комплексная — разделы модели
ПД, РД	Проектная документация (стадия П) и рабочая документация (стадия Р)
ТКП	Технико-коммерческое предложение изготовителя оборудования

Соответствие отчёта требованиям к «Описанию ЦИМ»

Требования к содержанию отчёта установлены разделом «Требования к Описанию ЦИМ» технического задания на ЦИМ. Соответствие требований и разделов настоящего документа приведено в таблице.

Требование к содержанию отчёта	Раздел настоящего документа
Описание модели: общая информация о сводной ЦИМ, системе координат, объёме разработанных ЦИМ	Разделы «Назначение и основание разработки», «Статус модели и границы моделирования», «Система координат»
Описание структуры сводной модели	Раздел «Состав цифровой информационной модели», подраздел «Структура моделей и файлов»
Состав ЦИМ, включая детализацию LOD и LOI по дисциплинам	Раздел «Уровень графической и информационной детализации»
Перечень отклонений от технического задания	Раздел «Требования, выходящие за стадию Базового инжиниринга»; раздел «Открытые позиции»

Требование к содержанию отчёта	Раздел настоящего документа
Фактические сроки создания модели и объектов информации, форматы и инструменты работы с ними	Разделы «Инструментальная среда и порядок обмена», «Сроки выполнения этапа»

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, раздел «Требования к Описанию ЦИМ»; Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026, раздел «Прочие условия».

Статус модели и границы моделирования

Этап разработки модели по действующей редакции требований — ЦИМ стадии «базовый инжиниринг». Целевое назначение модели, установленное таблицей целей разработки, — проверка согласованности проектных решений: автоматическая проверка коллизий и систематическое разрешение конфликтов геометрического пересечения элементов. Дополнительно модель применяется Исполнителем для выработки компоновочных решений и передаётся генеральному проектировщику как исходный материал последующих стадий.

Модель стадии БИ не является проектной ЦИМ стадии П: выпуск проектной и рабочей документации из модели, атрибутивные наборы стадий П и Р, строительные разделы и проверки коллизий стадии Р в объём Базового инжиниринга не входят. Перечень требований, отнесённых к последующим стадиям, приведён в соответствующем разделе настоящего документа.

Объект	Комплекс «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год, промплощадка г. Мончегорск
Стадия модели	ЦИМ стадии «базовый инжиниринг»
Цель разработки	Проверка согласованности проектных решений — автоматическая проверка коллизий и разрешение геометрических конфликтов
Границы моделирования	Технологическое оборудование и технологический передел лотов №1—№4; строительные разделы, генеральный план и внешние сети — вне границ
Разделы модели	ТХ — технологические решения; ЭОМ, СС, АК — электрооборудование, слаботочные системы, автоматизация
Формат обмена	IFC (допустимые версии 2.3.0.0, 4.0.2.1, 4.3 и более поздние)
Среда обмена	Среда общих данных Заказчика; выгрузка рабочих моделей — 1 раз в 4 недели
Выпуск материалов	Отдельным этапом календарного плана

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, таблица целей разработки ЦИМ и общие требования к ЦИМ; перечень объектов и лотов — техническое задание ред. 4.1.

Охват элементов модели

Состав элементов, подлежащих моделированию на стадии БИ, установлен Приложением 1 к техническому заданию на ЦИМ (листы «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»). Элементы, не вошедшие в перечень, моделируются только в объёме, необходимом для проверки коллизий и компоновочных решений.

Раздел модели	Элементы, подлежащие моделированию
ТХ	Газоходы диаметром от 400 мм и соединительные детали (при наличии); трубопроводы диаметром от 200 мм и соединительные детали (при наличии); оборудование технологическое; оборудование конвейерное; грузоподъёмные механизмы
ЭОМ, СС, АК	Шинопроводы; огнезащитные короба; щиты, шкафы и вводно-распределительные устройства

Общие требования к построению модели: моделирование в масштабе 1:1 в метрической системе (мм, м², м³); разбивка элементов по этажам и уровням; не допускаются дублирование элементов, некорректные зазоры и пересечения, построение с округлением относительно документации; элементы формата IFC классифицируются по типам, категориям и классам объектов.

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, общие требования к ЦИМ; Приложение 1, листы стадии БИ.

Объекты моделирования по лотам

Лот	Объект	Наименование объекта	Вид работ	Разделы модели
№1	2.8.3	Цех обжига	Новое строительство	ТХ; ЭОМ, СС, АК
№2	2.8.5с	Гидрометаллургический цех, Участок получения медного и медно-никелевого купороса	Существующие здания	ТХ; ЭОМ, СС, АК
№3	2.8.5d	Гидрометаллургический цех, Отделение электроэкстракции меди	Существующие здания	ТХ; ЭОМ, СС, АК
№4	2.8.5е	Гидрометаллургический цех, Склад готовой продукции	Существующие здания	ТХ; ЭОМ, СС, АК

Модели разделяются по разделам проекта и корпусам: выполнение нескольких зданий в одной модели не допускается. Модели лотов №2, №3 и №4 размещаются в существующих зданиях Гидрометаллургического цеха и Цеха электролиза меди — для них строительной подосновой служат материалы обмеров, переданные Заказчиком в составе приложений №6 и №7 к техническому заданию; порядок объединения с моделями Генерального проектировщика подлежит согласованию.

Источник: перечень объектов и лотов, приложения №6 и №7 к техническому заданию (листы фактических материалов существующих зданий); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026.

Состав цифровой информационной модели

Структура моделей и файлов

Модель комплекса состоит из библиотеки типов оборудования, дисциплинарных моделей по лотам и сводной модели. Библиотека типов — общий для всех лотов набор компонентов оборудования: на каждый типоразмер оборудования создан отдельный библиотечный компонент, из которого элементы размещаются в моделях лотов. Дисциплинарные модели формируются по объектам и разделам, сводная модель собирается из дисциплинарных для проверки коллизий.

Составная часть модели	Содержание	Состояние на Ревизии 0
Библиотека типов оборудования	Типы оборудования комплекса с габаритными телами и атрибутивным набором; общая и по лотам	Выпущена, файлы приведены ниже
Дисциплинарные модели лотов, раздел ТХ	Размещённое оборудование, газоходы и трубопроводы, зоны обслуживания, компоновка на осях и отметках	Разрабатываются на этапе моделирования

Составная часть модели	Содержание	Состояние на Ревизии 0
Дисциплинарные модели лотов, разделы ЭОМ, СС, АК	Шинопроводы и токопроводы, щиты и шкафы, огнезащитные короба, магистральные трассы	Разрабатываются на этапе моделирования
Сводная модель комплекса	Объединение дисциплинарных моделей лотов со строительной подосновой для проверки коллизий	Формируется по завершении дисциплинарных моделей

Пространственная структура моделей — участок, здание, этаж — формируется при размещении элементов в моделях лотов. Выпущенные на Ревизии 0 файлы содержат типы оборудования и предназначены для загрузки в модели лотов как исходный набор компонентов.

Перечень файлов обмена Ревизии 0

Файл	Содержание	Типов	Объектов IFC	Размер, КБ
ove75-equip-lib.ifc	Сводная библиотека типов оборудования комплекса (все лоты)	70	718	114
ove75-equip-lot0.ifc	Оборудование смежных переделов вне границ Базового инжиниринга	7	102	14
ove75-equip-lot1.ifc	Оборудование Лота №1 — цех обжига (объект 2.8.3)	27	284	43
ove75-equip-lot2.ifc	Оборудование Лота №2 — участок купороса (объект 2.8.5с)	17	221	29
ove75-equip-lot3.ifc	Оборудование Лота №3 — отделение электроэкстракции (объект 2.8.5d)	14	113	25
ove75-equip-lot4.ifc	Оборудование Лота №4 — склад готовой продукции (объект 2.8.5е)	5	34	8
Итого по файлам лотов	—	70	754	119

Сводная библиотека содержит 70 типов оборудования — полный перечень оборудования комплекса, включая позиции смежных переделов вне границ Базового инжиниринга. Лотовые файлы содержат подмножества той же библиотеки; идентификаторы GlobalId типов совпадают в сводном и лотовых файлах, что исключает дублирование компонентов при сборке моделей. Схема данных файлов — IFC4; единицы: длина — миллиметр, площадь — квадратный метр, объем — кубический метр.

Габаритное тело выполнено для 25 типов из 70: габарит принят по фактическим размерам, приведённым в исходных данных Заказчика и в перечне оборудования. Для остальных позиций габаритные размеры в исходных данных не заданы — тело компонента выполняется после получения ТКП изготовителя либо принимается по референсному аналогу с пометкой о предварительном характере.

Источник: выпущенные файлы обмена IFC Ревизии 0; перечень оборудования комплекса (решения БИ, исходные данные ч.1 и ч.2).

Классы элементов IFC

Элементы модели классифицированы по классам схемы IFC4 по виду оборудования. Для позиций, которым в схеме IFC4 не соответствует специализированный класс, применён общий класс элемента строительного объекта; вид оборудования при этом сохраняется в наименовании и атрибутивном наборе элемента.

Класс IFC4	Содержание	Типов
IfcBuildingElementProxyType	Оборудование, для которого класс в схеме IFC4 не предусмотрен (центрифуги, печи, узлы упаковки и маркировки, стенды)	19
IfcTankType	Ёмкостное оборудование: ёмкости, баки, бункеры, реакторы, репульпаторы, сгустители, ванны	17
IfcTransportElementType	Транспортное и подъёмное оборудование: конвейеры, транспортёры, краны	6
IfcFilterType	Аппараты разделения: фильтры, циклоны, электрофильтры, пылеотделители	6
IfcHeatExchangerType	Теплообменное оборудование: теплообменники, холодильники	4
IfcEvaporatorType	Испарители выпарных установок	4
IfcFanType	Тягодутьевое оборудование: дымососы, вентиляторы, воздуходувки	3
IfcPumpType	Насосное оборудование, включая струйные аппараты	3
IfcBurnerType	Горелочные устройства	2
IfcCondenserType	Конденсаторы, в том числе барометрические	2
IfcDamperType	Регулирующие и отсечные затворы газоходов	1
IfcBoilerType	Котельное оборудование: котёл-утилизатор	1
IfcCableSegmentType	Токопроводы: ошиновка серии электроэкстракции	1
IfcTransformerType	Преобразовательное оборудование: выпрямительные агрегаты	1

Источник: выпущенные файлы обмена IFC Ревизии 0; схема данных IFC4 (ГОСТ Р 10.0.02-2019 / ИСО 16739-1).

Состав моделей по лотам

Состав элементов дисциплинарных моделей определён компоновочными решениями Базового инжиниринга по каждому лоту. Ниже приведён перечень основных объектов моделирования и зон обслуживания, выполняемых отдельными объёмными элементами.

Лот	Основные объекты моделирования	Зоны обслуживания и выемки
№1	Печь кипящего слоя (диаметр 6000/8390 мм, высота 9200 мм), котёл-утилизатор, циклон (высота 6100 мм), электрофильтры 18 110 × 4 790 × 18 695 мм (2 шт.), воздуходувка, силосы 100 и 10 м³, бункерная этажерка, конвейеры шихтоподготовки; газоходы диаметром 2000 и 1100 мм; магистральные трубопроводы пара, воды, кислорода и мазута; металлоконструкции этажерок и площадок укрупнённо	Выкатка роторов дымососов; обслуживание полей электрофильтров; зона раскладки футеровки с путём подачи около 135 т шамота при капитальном ремонте; зоны действия кранов
№2	Четыре испарителя с подогревателями и контурами циркуляции; два барометрических конденсатора со стояками около 10,5 м и гидрозатворами в прямках на отметках минус 2,0...минус 2,5 м; два подогревателя; солевые колонны (столб 7,0—7,9 м); этажерка вторых ступеней на отметках плюс 8...плюс 9 м; центрифуги, репульпаторы, баки, узел фасовки; основные трубопроводы по перечню трубопроводов	Обслуживание аппаратов и выемка трубных пучков объёмными элементами
№3	Ванна с колпаком и бортовым отсосом одним компонентом, размещаемым массивом 2 × 90 с шагом 1,40 м; закорачивающая и подъёмная рамы; специальный кран с траверсой; машина обработки катодов поблочно; циркуляционный бак; узлы реагентов; шинные мосты и межванновая ошиновка; коллекторы DN 350 и DN 80; сборный воздуховод	Ход крюка и габарит траверсы с матрицами над колпаками до отметок плюс 6...плюс 7 м; зона перестановки крышек; подванное пространство с трассой нутч-фильтра; ремонтная зона машины обработки катодов; коридоры переноса закорачивающих рам; проходы обслуживания рядов 1,4—1,8 м

Лот	Основные объекты моделирования	Зоны обслуживания и выемки
№4	Конвейер приёмки с весовой позицией и позицией разбраковки; сверловочный стенд; узел упаковки и маркировки; зона адресного хранения на 600 позиций в плане со стопами двух ярусов условными объёмами; штабелёры; зарядная станция; кран с траверсой; вагонные и автомобильные весы; шкафы систем управления и трассы; ограждение автоматической зоны	Коридоры манёвра штабелёров и проезды 3,5—4,0 м; весовые зоны и пандусы; зона обслуживания крана; габарит приближения железнодорожного подвижного состава внутри корпуса

Источник: компоновочные решения и разделы ЦИМ по лотам №1—№4 (решения БИ); исходные данные ч.1 и ч.2; ГОСТ 9238-2013 — габарит приближения железнодорожного подвижного состава.

Уровень графической и информационной детализации

Уровень проработки элементов модели задан Приложением 1 к техническому заданию на ЦИМ — листами «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК». Графическая детализация (LOD G) назначается по виду элемента: условные или точные габариты и расположение, внешний вид, материал, уклон, зона обслуживания. Информационная детализация (LOI) задаётся перечнем групп атрибутов того же приложения.

Принятому уровню соответствует эскизная проработка геометрии: габаритные тела оборудования, присоединительные места, компоновка на осях и отметках, магистральные трассы, зоны обслуживания объёмными элементами. Элементы, прямо исключённые требованиями к детализации моделей оборудования (болты, гайки, отверстия под фланцы), не выполняются. По справочной методической рамке уровней проработки такая модель соответствует уровню LOD 200.

Раздел модели	Лоты	Уровень графической детализации по матрице Приложения 1
ТХ	№1—№4	Лист «Стадия БИ_ТХ»: условные либо точные габариты и расположение, внешний вид элемента, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов
ЭОМ, СС, АК	№1—№4	Лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»: условные либо точные габариты и расположение, внешний вид элемента, материал, зона обслуживания — по видам элементов

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, Приложение 1 «Требования к составу ЦИМ, графической (LOD G) и информационной (LOI) детализации», листы стадии БИ; ISO 19650 и методическая рамка уровней проработки — справочно.

Информационная детализация элементов

Группы атрибутов, установленные Приложением 1 для стадии БИ, и соответствующие им данные модели приведены в таблице. Атрибут «Завод-изготовитель» на стадии БИ не заполняется: оборудование не законтрактовано, заводские данные появляются после закупочных процедур.

Группа атрибутов Приложения 1	Данные модели	Состояние
Местоположение: корпус, здание, отметка	Пространственная структура модели, атрибут «Лот»	Формируется при размещении элементов в модели лота
Наименование	Наименование элемента модели и атрибут «Наименование» набора свойств	Заполнено
Геометрия: длина, диаметр, габариты, сечение	Габаритное тело элемента и параметры профиля	Заполнено для позиций с габаритами в исходных данных
Характеристики системы: среда, давление, температура	Атрибуты трубопроводных и газоходных элементов	Формируется по перечню трубопроводов и схемам трубопроводов и КИПиА
Характеристики оборудования: мощность, расход, производительность	Атрибуты «Мощность_кВт», «Количество», «Материал»	Заполнено в объёме исходных данных

Группа атрибутов Приложения 1	Данные модели	Состояние
Нагрузки, напряжение, потребляемая мощность, тип системы, масса (ЭОМ, СС, АК)	Атрибуты элементов раздела электроснабжения и автоматизации	Формируется по однолинейным схемам и перечню электрооборудования

Атрибутивный набор библиотеки типов

Типам оборудования библиотеки назначен единый набор свойств. Значения приняты из перечня оборудования комплекса без домысливания: атрибут записывается только при наличии значения в исходных данных. Заполнение набора на Ревизии 0 приведено в таблице.

Атрибут набора Pset_KVANT_LOI	Содержание	Заполнено	Источник значения
Позиция	Номер позиции по спецификации оборудования лота	26 из 70	спецификация оборудования БИ
Наименование	Наименование оборудования по перечню Базового инжиниринга	70 из 70	исходные данные ч.1 и ч.2, решения БИ
Лот	Принадлежность к лоту и границам проектирования	70 из 70	техническое задание ред. 4.1
Материал	Материал исполнения корпуса и контактирующих со средой поверхностей	49 из 70	исходные данные ч.1 и ч.2, решения БИ
Количество	Количество единиц оборудования данного типоразмера	70 из 70	спецификация оборудования БИ
Мощность_кВт	Установленная мощность привода (для позиций с одиночным значением)	9 из 70	исходные данные ч.1 и ч.2, решения БИ
Масса_т	Масса единицы оборудования	не заполнен	уточняется по ТКП изготовителя

Всего в сводной библиотеке 70 наборов свойств и 294 значения атрибутов. Незаполненные атрибуты дополняются по мере поступления исходных данных и ТКП изготовителей; состав набора при этом не изменяется.

Определяется на стадии БИ: масса оборудования — в исходных данных значения не приведены; атрибут предусмотрен в наборе и заполняется по ТКП изготовителей. Массы наиболее тяжёлых неразъёмных частей выдаются в составе требований к монтажу.

Источник: выпущенные файлы обмена IFC Ревизии 0; перечень оборудования комплекса (решения БИ, исходные данные ч.1 и ч.2); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, Приложение 1.

Инструментальная среда и порядок обмена

Программное обеспечение

Перечень программного обеспечения в действующей редакции требований является рекомендуемым; применяемое для проекта программное обеспечение подлежит согласованию с Заказчиком. Исполнитель применяет российское программное обеспечение из рекомендуемого перечня; лицензии учтены в стоимости работ.

Область применения	Программное обеспечение	Формат
Внутренние и наружные инженерные системы, технология	Model Studio CS Водоснабжение и канализация; Model Studio CS Отопление и вентиляция; Model Studio CS Трубопроводы; nanoCAD Инженерный BIM	DWG
Сводная ЦИМ	IFC; CADLib Модель и Архив; Larix.Manager	IFC / MLT / IMS

Область применения	Программное обеспечение	Формат
Модели оборудования	—	STEP

Определяется на стадии БИ: конкретный состав и версии программного обеспечения моделирования, шаблоны и правила классификации элементов — согласовываются с Заказчиком до начала моделирования.

Требования к файлам IFC

Допустимые версии	2.3.0.0, 4.0.2.1, 4.3 и более поздние
Размер файла	не более 500 МБ; при превышении файл разбивается на логические части с сохранением общих пространственных координат
Иерархия	Проект (IfcProject) → Участок (IfcSite) → Здание (IfcBuilding) → Этаж (IfcBuildingStorey); элементы ЦИМ сопоставляются соответствующим классам IFC
Наименование файлов	из блоков через «_», без пробелов: шифр проекта (пример OVE-75) · стадия · объект проектирования · марка (AK=AK, CC=SS, TX=TX, ЭС=ES) · содержание или часть модели (ММ — дисциплинарная сборка, FM — обобщённая модель здания, высотные отметки) · разработчик модели · программное обеспечение и его версия. Модели оборудования STEP именуются по наименованию оборудования транслитом.

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, требования к файлам формата IFC и требования к файлам ЦИМ.

Определяется на стадии БИ: код стадии в наименовании файлов моделей БИ — таблица стадий содержит единственный код эскизного проекта, пример наименования в тексте использует код проектной документации, а этап работ объявлен как базовый инжиниринг; код стадии и, при необходимости, дополнительные обозначения марок (в таблице приведены только AK, CC, TX, ЭС) согласовываются с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: таблица обозначений программного обеспечения в правилах наименования кодирует иностранные системы проектирования и черновые версии формата IFC, тогда как рекомендуемый перечень содержит российское программное обеспечение, а допустимыми объявлены версии 2.3.0.0, 4.0.2.1 и 4.3 и более поздние; фактические коды применяемого программного обеспечения согласовываются с Заказчиком.

Система координат

Все модели проекта скоординированы между собой. Начало относительной системы координат модели объекта капитального строительства — пересечение первых разбивочных осей и уровня 0,000. Объект привязывается к материалам топографической съёмки в местной системе координат, к Балтийской системе высот и к проектному углу поворота относительно истинного севера. Модели разрабатываются непосредственно в системе координат проекта; принятые значения координат приводятся в настоящем отчёте.

Определяется на стадии БИ: фактические значения привязки к местной системе координат, к Балтийской системе высот и проектного угла поворота относительно истинного севера — принимаются по данным Заказчика и вносятся в настоящий отчёт очередной ревизией.

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, требования к системе координат.

Среда общих данных и выгрузка промежуточных моделей

Основной инструмент обмена информацией по проекту — среда общих данных Заказчика: через неё передаются официальные письма, комплекты документации, запросы информации, отчётные документы и модели. Загрузку комплекта передаваемых моделей выполняет ответственный сотрудник Исполнителя.

Периодичность выгрузок	1 раз в 4 недели находящиеся в работе модели выгружаются в формате IFC в среду общих данных Заказчика
Статус промежуточных выгрузок	Промежуточные модели служат для контроля хода работ и актуализации; Заказчиком для выдачи официальных замечаний и в качестве результатов работ не используются. Противоречия требованиям технического задания Заказчик вправе озвучить на очередном совещании.
Совещания	Совещания — по утверждённому графику или по запросу Заказчика, с возможностью демонстрации моделей; протокол рассылается на согласование не позднее 3 рабочих дней; нерешённые вопросы переносятся в повестку следующего совещания.

Определяется на стадии БИ: порядок подключения Исполнителя к среде общих данных Заказчика — доступ, регламент, состав пакета выгрузки — в техническом задании не описан; регламент запрашивается при старте работ.

Состав передачи Заказчику

По завершении этапа Заказчику передаётся комплект в следующем составе. Передаваемые модели скоординированы между собой, содержат достоверную и полную для стадии информацию и очищены от неиспользуемой информации (неиспользуемые параметры, двумерные подложки).

Состав передачи	Формат
Дисциплинарные модели лотов с разделением по разделам проекта и корпусам	Исходный формат применяемой системы проектирования и IFC
Модели оборудования (библиотечные компоненты)	STEP
Сводная модель комплекса	IFC
Отчёт «Описание ЦИМ» — настоящий документ очередной ревизии	PDF; редактируемые форматы — опционально

Источник: Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, данные, передаваемые Заказчику; выгрузка промежуточных ЦИМ; совещания.

Сроки выполнения этапа

Этап моделирования выполняется по плану-графику Базового инжиниринга. Приведённые сроки являются плановыми и уточняются при заключении договора.

Работа	Плановые сроки
Согласование с Заказчиком применяемого программного обеспечения моделирования	08.09–26.09.2026
Дисциплинарные модели лотов, разделы ТХ и ЭОМ, СС, АК — уровень детализации по Приложению 1; выгрузка моделей в формате IFC 1 раз в 4 недели	13.10–19.12.2026
Сводная модель комплекса, проверка коллизий, отчёт «Описание ЦИМ»	08.12–26.12.2026

Определяется на стадии БИ: срок отдельного этапа выпуска материалов модели не задан ни техническим заданием, ни проектом этапности выполнения работ; срок этапа фиксируется в договоре и календарном плане.

Источник: план-график выполнения Базового инжиниринга (решения БИ); Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026, раздел «Прочие условия».

Контроль качества модели

Перед сдачей моделей Заказчику Исполнитель выполняет перечень проверок, установленный техническим заданием на ЦИМ применительно к этапу разработки. Результаты проверок фиксируются и вносятся в настоящий отчёт очередной ревизией.

Проверка	Основание в техническом задании на ЦИМ
Проверка системы координат файлов и пространственного положения моделей	раздел 4.3
Проверка соответствия документации переданной ЦИМ	раздел 4.1
Проверка уровня информационной детализации модели	Приложение 1, раздел 4.2
Проверка на коллизии	раздел 4.1
Проверка на дублирование компонентов	раздел 4.1
Проверка правильности наименования передаваемых файлов	раздел 7.2

Определяется на стадии БИ: в разделе контроля качества текст требований ссылается на перечень проверок в таблице 4, тогда как перечень приведён в таблице 3; ссылку предлагается исправить при очередной редакции технического задания.

Входной автоматический контроль файлов

Формальная часть перечня проверок выполняется автоматически при приёме каждой выгрузки IFC — до передачи файлов в среду общих данных Заказчика и до сборки сводной модели. Замечание формируется адресно: указывается идентификатор GlobalId и наименование элемента. Результат оформляется актом входного контроля.

№	Проверяемое требование	Критерий	Серьёзность
1	Наименование файла и его объём	Имя из блоков через знак подчёркивания без пробелов: шифр, стадия, объект, марка, содержание, разработчик, программное обеспечение; размер файла не более 500 МБ	критично
2	Структура и единицы модели	Иерархия «проект — участок — здание — этаж»; единицы длины в миллиметрах или метрах, площади в квадратных метрах, объёма в кубических метрах; версия схемы из числа допустимых	критично
3	Привязка и наименование элементов	Каждый элемент отнесён к этажу и имеет непустое наименование по принятой конвенции	существенно
4	Информационная детализация	У элемента присутствует набор свойств с атрибутами групп Приложения 1 для стадии БИ по разделу модели	существенно
5	Геометрия и положение	Отсутствуют вырожденные и пустые тела (габарит менее 0,1 мм); все элементы находятся в пределах 2 км от начала координат — контроль ошибки привязки	критично
6	Идентификаторы элементов	Отсутствуют дубликаты GlobalId; формат идентификатора — 22 символа	критично

Вердикт по результатам входного контроля: «принято» — замечаний нет; «принято с замечаниями» — выявлены замечания уровня «существенно», модель принимается, замечания устраняются к следующей выгрузке; «возврат на доработку» — выявлено хотя бы одно замечание уровня «критично», файл Заказчику не передаётся.

Входной автоматический контроль не заменяет проверку коллизий, сверку модели с документацией и визуальную оценку графической детализации — эти проверки выполняются отдельно.

Источник: средства контроля качества моделей Исполнителя; Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, требования к контролю качества и к файлам формата IFC.

Порядок проверки коллизий

Проверка коллизий выполняется на сводной модели комплекса, собираемой из дисциплинарных моделей лотов и строительной подосновы. Проверка автоматическая, по наборам элементов; выявленные пересечения регистрируются и систематически разрешаются с внесением изменений в дисциплинарные модели. Результаты каждого цикла — перечень выявленных коллизий с указанием статуса разрешения.

Действующая редакция требований переиздала перечень проверок без деления по стадиям и без числовых допусков пересечения. Исполнитель применяет набор проверок стадии П исходной редакции требований: допуск 100 мм — для пар с участием строительных конструкций и укрупнённых трасс, допуск 20 мм — для пар технологического оборудования и инженерных систем между собой. Применяемые наборы и допуски подлежат подтверждению протоколом.

Ключевые узлы проверки, определённые компоновочными решениями лотов, приведены в таблице. Эти узлы контролируются в каждом цикле проверки независимо от результатов автоматического прогона.

Лот	Узел	Контролируемое пересечение
№1	Газоходный тракт и обслуживание тягодутьевого оборудования	Газоходы диаметром 2000 и 1100 мм с металлоконструкциями этажерок и площадок; зоны выкатки роторов дымососов с оборудованием и конструкциями; зона раскладки футеровки с путём подачи шамота
№2	Вертикальная компоновка выпарной установки	Верх барометрических конденсаторов на отметках плюс 11,0...плюс 11,5 м при низе ферм плюс 12,4...плюс 12,9 м — остаточный запас 0,9—1,9 м; пересечение стояков с крановыми зонами; прямки гидрозатворов со свайными ростверками
№3	Межрядное пространство серии электроэкстракции	Траверса с матрицами и колпаки соседних ванн с фермами покрытия; сборный воздухопровод с коллекторами электролита (наиболее плотный узел компоновки); шинные мосты с проходами и металлоконструкциями; рельсы нутч-фильтра с фундаментами и дренажом; конвейер пакетов со строительными конструкциями по трассе
№4	Транспортные габариты склада	Габариты проездов штабелёров; габарит приближения железнодорожного подвижного состава внутри корпуса; зоны обслуживания весов и крана; высота мачты штабелёра в проёме ворот не менее 3,5 м

Источник: компоновочные решения по лотам №1—№4 (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026, перечень проверок; наборы и правила проверки (Приложение 3).

Определяется на стадии БИ: применимость отдельных пар проверок к составу каждого лота и числовые допуски пересечения — согласовываются с Заказчиком протоколом до начала проверок.

Определяется на стадии БИ: источник строительной подосновы моделей лотов №2—№4 — обмерная модель существующих зданий либо строительная модель Генерального проектировщика; исполнитель обмеров и состав материалов, а также регламент объединения моделей в среде общих данных не определены.

Требования, выходящие за стадию Базового инжиниринга

Пакет требований к ЦИМ построен на общем шаблоне и в исходной редакции содержал требования проектной и рабочей документации — стадий, которые выполняет генеральный проектировщик по данным изготовителей оборудования и результатам изысканий. Часть таких требований снята редакцией 2 технического задания на ЦИМ; оставшиеся приведены ниже с позицией Исполнителя. Отнесение подлежит подтверждению Заказчиком протоколом до заключения договора.

Графа «Статус в редакции 2» показывает, учтено ли требование действующей редакцией технического задания на ЦИМ: «снято» — требование из документа исключено; «изменено» — требование сохранено в изменённой формулировке; «сохранено» — требование действует без изменений.

Пункт	Требование	Источник требования	Статус в редакции 2	Позиция Исполнителя
М-01	Цель: выпуск ПД и РД в полном объёме из ЦИМ	Основной текст	Снято в редакции 2	Подлежит фиксации: цель ЦИМ на этапе БИ — модель технологического передела для компоновочных решений и передачи генеральному проектировщику. Выпуск проектной и рабочей документации из ЦИМ — стадии проектной и рабочей документации, за рамками БИ.
М-02	Статус модели БИ: «Проектная ЦИМ стадии П»	Основной текст	Снято в редакции 2	Подлежит согласованию с Заказчиком статус модели: на стадии БИ передаётся «ЦИМ технологического передела уровня базового инжиниринга (LOD 200)» — компоновка, габариты, зоны обслуживания, основные трубопроводы. Требования стадии П применяются к ней в части, согласованной протоколом.
М-10	Спецификация из ЦИМ «для стадии Р»	Основной текст	Снято в редакции 2	Исключается из объёма БИ (переносится на стадию Р детального инжиниринга).
М-11	LandXML: цифровая модель рельефа, поверхности рельефа, трассы, внешние сети	Основной текст	Снято в редакции 2	Подлежит уточнению применимость требования: если границы БИ — технологический передел (как в техническом задании), позиции LandXML к объёму БИ не относятся; передаются только модели передела.
М-13	Приложение 6: «ПД и РД должна выпускаться из ЦИМ»	Приложение 6 (стадии П и Р)	Снято в редакции 2	Подлежит фиксации протоколом: Приложение 6 применяется к объёму БИ только в части требований к моделям передела (габариты, зоны обслуживания, коды); выпуск проектной и рабочей документации — вне объёма БИ.
М-14	Приложение 6: отверстия — физические вырезы «по рабочей документации»	Приложение 6 (стадии П и Р)	Снято в редакции 2	Переносится на детальный инжиниринг. На стадии БИ — предварительные проёмы под крупногабаритное оборудование (монтажные проёмы) без «физического вырезания» по РД.
М-23	Приложение 5: монтажные модели по отправочным маркам	Приложение 5 (компоненты)	Сохранено	Переносится на детальный инжиниринг и этап поставки. На стадии БИ — габаритная модель агрегата целиком.
М-24	Приложение 5: временные элементы для строительно-монтажных и пусконаладочных работ	Приложение 5 (компоненты)	Снято в редакции 2	Переносится на детальный инжиниринг и в состав проекта производства работ.
М-26	Проверки коллизий: стадия Р (везде 20 мм)	Приложение 3 (проверки)	Снято в редакции 2	Переносится на стадию Р детального инжиниринга.
М-31	Приложение 2: планировочная организация земельного участка (благоустройство: малые архитектурные формы, цветники, шлабаумы)	Приложение 2 (LOD и LOI)	Снято в редакции 2	Подлежит уточнению: раздел планировочной организации земельного участка к объёму БИ не относится (границы — передел). При подтверждении Заказчиком — исключается.
М-32	Приложение 2: листы стадии Р (7 листов)	Приложение 2 (LOD и LOI)	Снято в редакции 2	Исключается из объёма БИ; применяются на стадии Р детального инжиниринга.
М-33	Приложение 2: атрибут «Завод-изготовитель» в LOI	Приложение 2 (LOD и LOI)	Снято в редакции 2	Атрибуты изготовителя — детальный инжиниринг и исполнительная модель.

Источник: анализ состава документации Базового инжиниринга по пунктам технического задания ред. 4.1 и приложений (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026; EN 16310:2013 и ГОСТ Р 21.101-2020 — границы стадий.

Требования, принятые к исполнению в изменённой формулировке

Приведённые ниже требования действуют на стадии БИ в формулировке действующей редакции; различия с исходной редакцией пакета учтены в составе и сроках работ.

Пункт	Требование исходной редакции	Формулировка действующей редакции
М-04	Инструментальная среда: российское программное обеспечение (Model Studio CS и другие)	Перечень программного обеспечения стал рекомендуемым; применяемое программное обеспечение согласуется с Заказчиком
М-08	Среда общих данных Заказчика, выгрузка IFC раз в 2 недели	Выгрузка моделей в формате IFC — 1 раз в 4 недели (в исходной редакции пакета — 1 раз в 2 недели)
М-09	Состав передачи: исходные файлы, IFC, LandXML, сводная модель, описание	Состав передачи сокращён: модели в исходном формате, модели в формате IFC, сводная модель, отчёт «Описание ЦИМ»; инженерная цифровая модель местности и обменный формат данных о рельефе и трассах из состава исключены
М-22	Приложение 5: рабочие механизмы (двигатели, датчики) в компонентах	Требование сохранено с оговоркой «при наличии»
М-25	Проверки коллизий: стадия П (допуски 100 и 20 мм)	Перечень проверок переиздан единой таблицей — без деления по стадиям проектной и рабочей документации и без числовых допусков пересечения 100 и 20 мм
М-30	Приложение 2: детализация ТХ, а также отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации стадии П	Требования к детализации переизданы листом «Стадия БИ_ТХ» нового Приложения 1; листы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации исключены

Источник: анализ состава документации Базового инжиниринга по пунктам технического задания ред. 4.1 и приложений (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026.

Открытые позиции

Перечисленные позиции определяются на стадии БИ по мере получения исходных данных Заказчика, согласования протоколов и поступления технико-коммерческих предложений изготовителей. До их закрытия соответствующие разделы настоящего отчёта содержат плановые и предварительные значения.

Согласования с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: код стадии и дополнительные обозначения марок в наименовании файлов моделей — таблица стадий содержит единственный код эскизного проекта при объявленном этапе базового инжиниринга; в таблице марок приведены только АК, СС, ТХ и ЭС.

Определяется на стадии БИ: фактические коды применяемого программного обеспечения в наименовании файлов — таблица обозначений кодирует иностранные системы проектирования и черновые версии формата IFC.

Определяется на стадии БИ: состав и версии программного обеспечения моделирования, шаблоны и правила классификации элементов — перечень программного обеспечения в действующей редакции является рекомендуемым; целевой срок согласования — до начала этапа моделирования.

Определяется на стадии БИ: наборы проверок коллизий и числовые допуски пересечения — действующая редакция переиздала перечень проверок без деления по стадиям и без допусков исходной редакции.

Определяется на стадии БИ: уровень графической и информационной детализации модели — фиксируется протоколом до начала моделирования на основе листов «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» Приложения 1 с изъятиями, приведёнными в разделе о требованиях, выходящих за стадию БИ.

Определяется на стадии БИ: статус промежуточных выгрузок моделей — промежуточные модели передаются в состоянии «в работе»; порядок, исключающий оформление замечаний к незавершённым частям, вносится в договор или протокол.

Определяется на стадии БИ: разграничение ролей сторон в приёмке моделей и ведении среды общих данных — основное техническое задание определяет Заказчика как акционерное общество «Кольская ГМК», техническое задание на ЦИМ — как подразделение группы; техническое задание на ЦИМ утверждено главным инженером акционерного общества «Кольская ГМК».

Определяется на стадии БИ: ссылка в разделе контроля качества на перечень проверок в таблице 4 при фактическом номере таблицы 3 — исправляется при очередной редакции технического задания.

Исходные данные Заказчика

Определяется на стадии БИ: регламент подключения Исполнителя к среде общих данных: порядок доступа, состав пакета выгрузки, требования к именованию в среде — в техническом задании не описаны.

Определяется на стадии БИ: строительная подоснова моделей лотов №2—№4: обмерная модель существующих зданий Гидрометаллургического цеха и Цеха электролиза меди либо строительная модель нового корпуса Генерального проектировщика — исполнитель обмеров, состав и формат материалов не определены; приложения №6 и №7 содержат листы фактических материалов в двумерном виде.

Определяется на стадии БИ: значения привязки моделей: местная система координат, отметки Балтийской системы высот, проектный угол поворота относительно истинного севера.

Определяется на стадии БИ: порядок объединения моделей Исполнителя с моделями Генерального проектировщика в сводной модели комплекса и очередность разрешения коллизий на общих границах.

Данные изготовителей оборудования

Определяется на стадии БИ: габаритные размеры оборудования, не заданные исходными данными: габаритное тело компонента выполняется по ТКП изготовителя либо принимается по референсному аналогу с отметкой о предварительном характере.

Определяется на стадии БИ: массы единиц оборудования и наиболее тяжёлых неразъёмных частей — атрибут набора свойств предусмотрен, значения уточняются по ТКП изготовителей.

Определяется на стадии БИ: расположение рабочих механизмов в составе компонентов оборудования — электродвигателей, пусковой аппаратуры, датчиков: требование действующей редакции выполняется при наличии данных; до получения чертежей изготовителя механизмы моделируются по референсным аналогам.

Определяется на стадии БИ: деление комплектного оборудования на монтажные единицы и отправочные марки — определяется условиями поставки; на стадии БИ выполняется габаритная модель агрегата целиком.

Организация выпуска

Определяется на стадии БИ: срок отдельного этапа выпуска материалов модели — техническим заданием и проектом этапности выполнения работ не задан; фиксируется в договоре и календарном плане.

Определяется на стадии БИ: состав и сроки последующих ревизий настоящего отчёта — определяются по результатам рассмотрения Ревизии 0 Заказчиком; фактические сроки создания моделей и объектов информации вносятся в отчёт по факту выполнения этапа.

Источник: план работ по информационному моделированию и реестр расхождений технического задания (решения БИ); Приложение №4 к техническому заданию — техническое задание на ЦИМ, редакция 2 от 25.08.2026; Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга ред. 4.1 от 25.08.2026.